南蝠垂直飞行状态与地形使用：文章框架

整理日期：2026-10-14。

依据用户要求，仅用最新交接说明确定研究范围和结果叙事，九月份报告不参与。资料依据为 10 月 14 日交接说明、本次上传汇总表及文献摘录。下文的模型数值来自交接说明，尚未在本环境复现；建议新增或核验的工作均不代表已经完成。

1. 文章要讲清楚的一件事

以垂直飞行状态为线索，研究南蝠在夏季和秋季的地形使用—可得关联，并直接比较同一状态下的季节差异。

读者应沿着以下逻辑理解文章：山地地形提供不同空间背景 → 上升、近水平和下降对应不同垂直运动状态 → 分别估计各状态相对于可得地形的使用关联 → 比较同一状态的夏秋关联系数。

这是一条研究问题与分析步骤的逻辑链，不是已经证实的因果链。最新材料足以形成有重点的论文框架；证据定位为样本量有限的探索性观察研究。

当前最值得发展的结果线索是上升态：夏季上升与较高局部 TPI 正相关；秋季上升与较高地面高程正相关；直接季节对比同时显示，秋季上升态的地面高程关联系数更大，TPI 关联系数更小。由此可讨论上升飞行的地形关联在两季呈现不同特征，但不能将其写成已证明的行为机制转换。

2. 建议题目与贡献定位

中文工作题目：**南蝠垂直飞行状态与地形使用关联的夏秋比较**。

英文工作题目：**Terrain-use associations across vertical flight states in bats: a summer–autumn comparison**。

英文物种名称需用物种鉴定记录确认；不从“南蝠”直接推定拉丁学名。题目也不承诺“利用上升气流”“节能飞行”或纯粹的季节因果效应。

与现有文献的衔接可表述为：已有研究讨论蝙蝠垂直飞行与山地地形的联系，本研究进一步在共同的分析框架下，区分垂直状态并直接比较两个季节样本中的地形关联。目前仅查阅了上传文献摘录，不声称这是首次发现或填补了未经系统检索确认的空白。

3. 科学问题如何安排

问题	需要回答的内容	对应证据	当前状态
Q1 状态内关联	每个季节的上升、近水平和下降状态分别与哪些地形变量关联?	各季节 × 各状态的使用—可得系数与区间	交接说明提供部分结果，完整系数表待核对
Q2 同状态季节差异	同一垂直状态对同一地形变量的关联在夏秋之间是否不同?	Autumn - Summer 的直接系数对比与区间	已记录 3 项名义区间不跨零结果，其余对比待核对
样本与状态描述	每种状态有哪些个体和连续段支持，识别是否可信?	样本流程、状态诊断、代表轨迹、个体分布	仅有状态样本表，诊断与轨迹待补

Q1 与 Q2 是文章的核心问题。分别估计的状态系数不同，不自动构成状态间差异的正式检验；如果需要写“上升与下降的关联显著不同”，还需相应直接对比及不确定性。现有直接对比针对的是季节。

研究问题可以写在引言末尾；具体方向性预测若是在看过现有结果后提出，应明确是解释性或后续验证假设，不能倒写成事先确定的预测。

4. 现有材料分别承担什么角色

材料	可承担的角色	暂不能承担的角色
最新交接说明	确定主问题、方法设定、样本支持和结果摘要	替代原始模型输出、完整方法记录和复现
tmp_night_metrics.csv	检查汇总结构；核实字段和身份后补充轨迹背景描述	恢复 HMM 状态、连续段、匹配可得点或主模型；以日期重新定义原始分段
文献摘录	支持引言与讨论中的方法背景、提出可能机制	证明本项目已有局地风场、空速或能量消耗证据

本次 CSV 的 2021 两季共有 27 行设备—日期汇总。设备标签存在待确认别名；汇总计数与最新主分析使用点数不是同一已核验口径，因此现在不将其拼接进主结果。2024 秋不进入本文两季主比较。九月材料只归档。

5. 结果的叙述顺序与解释

5.1 先交代样本支持和状态识别

季节	状态	使用点	个体	连续段
Summer	Ascent	214	6	11
Summer	Quasi-horizontal	746	6	12
Summer	Descent	72	3	5
Autumn	Ascent	440	6	12
Autumn	Quasi-horizontal	637	7	15
Autumn	Descent	66	4	6

上述点数合计夏季 1,032、秋季 1,143。个体数、连续段数不能跨状态相加。三种状态的点数也不能直接解释为飞行时间预算或季节活动强度：记录间隔、跟踪时长、筛选及状态置信度会影响计数。平稳状态统一使用“近水平飞行（Quasi-horizontal）”，避免“平稳”暗示速度或轨迹方向恒定。

状态识别应展示实际垂直速度分布、后验概率、持续时间和各个体贡献，核验按季节分别拟合的状态含义是否可比。HMM 状态描述垂直运动，不直接等于觅食、通勤或搜索行为。

5.2 再报告状态内的地形关联

以下均为交接说明所列结果，区间为未做多重比较校正的个体 bootstrap 95% CI。

结果	系数与区间	可采用的解释
夏季上升与 90 m TPI	0.261，95% CI [0.034, 0.392]	在所定义可得背景下，上升使用点与较高局部地形位置呈正关联
秋季上升与地面高程	0.396，[0.148, 0.719]	秋季上升使用点与较高地面高程呈正关联
秋季近水平与地面高程	0.296，[0.172, 0.427]	秋季近水平使用点也呈地面高程正关联
秋季下降与地面高程	-0.639，[-1.086, -0.189]	秋季下降使用点呈地面高程负关联；个体复制有限

“较高 TPI”表示相对周围地形更高的位置，不必然是已划定的山脊类别。地面高程是蝙蝠所在位置下方地表的高程，不能改写成蝙蝠飞得更高。下降态的高程负关联也不能推断同一条轨迹从某山脊下降到某谷地。

最终正文和主图应呈现全部预设地形变量：地面高程、坡度、90 m TPI、90 m 粗糙度。不要只展示区间不跨零的条目；交接说明没有列出的结果也不能直接写作“没有效应”。

5.3 用同状态季节差异构成文章的比较重点

状态与变量	Autumn - Summer	可采用的解释
上升 × 地面高程	0.540，95% CI [0.089, 1.643]	上升态的地面高程关联系数在秋季更大
上升 × 90 m TPI	-0.322，[-0.514, -0.057]	上升态的局部 TPI 关联系数在秋季更小
下降 × 地面高程	-1.290，[-3.217, -0.340]	下降态的地面高程关联系数在秋季更小；属于低复制探索性结果

这里比较的是标准化系数，不是平均海拔或平均 TPI。地面高程与 TPI 是不同地形属性，两者的对比共同提示上升态关联特征随季节样本而变化，但不能据此证明响应尺度已转换、某变量“取代”另一变量或两季地形均值发生特定变化。

不能以“一季区间跨零、另一季不跨零”代替季节差异检验。更小的 TPI 系数也不自动意味着秋季回避山脊；仍需看秋季本身的完整估计。

下降态与所有其他预设结果保留在完整呈现中，讨论篇幅和结论权重与样本支持相称。不要只因上升态信号突出就事后移除其他状态。

6. 正文章节怎么写

引言：四段完成铺垫

1. **生态背景。** 山地地形在高程、坡面和局部地形位置上具有异质性，蝙蝠的三维飞行提供了研究这种空间联系的机会。
2. **状态视角。** 已有文献将垂直运动与地形联系起来；区分上升、近水平、下降有助于提出更具体的问题。节能、导航、猎物分布等仅作为可能解释。
3. **季节问题。** 两季样本提供比较同一状态地形关联的机会；明确个体构成也不同，避免把观察性对比预先写成同一个体的季节调整。
4. **研究目标。** 列出 Q1、Q2，概括 GPS 垂直状态识别、段内可得背景和个体层级不确定性估计。

方法：按数据流组织

1. 研究区、物种、采样、设备精度、时间与高度基准；未知信息留待原记录补全。
2. 数据清理和原始连续段定义：列出缺失、时间间隔等排除规则及各步样本量。

3. 垂直状态识别：按季节的方向受限三态 Gaussian HMM、0.25 m/s 方向阈值、0.75 后验阈值、120 s 持续要求、5–180 s 合格增量间隔；说明低置信度或短状态处理，不从摘要猜测实现。
4. 地形与可得性：地面高程、坡度、90 m TPI、90 m 粗糙度；95% kernel UD、带宽、投影和抽样；每使用点 20 个段内可得点。90 m 的半径/直径/窗口定义及 DEM 来源分辨率须由最新脚本或方法记录核实，不从九月报告补入。
5. 模型与比较：条件逻辑模型的分层键、变量是否共同纳入、全局标准化集合与参数、个体整群 bootstrap、同状态直接季节差值。bootstrap 1,000 次、种子 20261014 来自当前记录；需报告有效重复数与失败处理。
6. 诊断与敏感性：说明已经实际执行的项目及结果，不将拟议检查写成已完成。

结果：按证据递进

1. 样本覆盖与垂直状态识别。
2. 各状态的地形使用—可得关联，完整展示全部变量。
3. 同一状态内的夏秋直接差异。
4. 个体影响、模型稳定性和敏感性结果（取得输出后补全）。

讨论：五段对应研究问题

1. 概括状态内关联与同状态季节对比，标注探索性证据。
2. 重点讨论上升态的地面高程和局部 TPI 结果；区分不同地形含义。
3. 讨论秋季近水平与下降态的高程关联，突出下降态低复制与未经直接检验的状态间比较。
4. 将地形跟随、导航、猎物分布或气流条件作为可验证机制，明确现有数据不区分这些解释。
5. 讨论不确定性与可推广范围：少数个体、季节与个体组成混杂、GPS 垂直误差、UD 背景依赖、多重比较以及状态判别误差。

结论聚焦于该样本中垂直状态与地形的关联及其季节对比。保护意义可以提出需要关注飞行状态与地形背景，但不能由这套结果直接划定风机风险区或推算碰撞风险。

7. 图表安排

建议采用 **3 张主图 + 1 张样本表**，先保证每张图回答一个问题。

图表	内容与作用	制作前所需材料
图 1：研究区与垂直状态示例	A：两季轨迹及地形背景；B：预先按清晰完整、时间覆盖等规则选择的代表连续段，高度/垂直速度及三态颜色。示例仅说明分类，不作总体结论	经纬度、地形栅格、原始段 ID、时间、高度、状态及后验
图 2：状态内地形关联	3 个状态面板，4 个地形变量，夏秋配色，系数及 95% 区间，零参考线；标注各季节个体数。若模型完整应有 24 个系数，不补造缺失项	完整 state_terrain_association_results.csv
图 3：同状态季节差异	3 个状态 × 4 个变量，共 12 个预设对比的 Autumn - Summer 系数及区间；明确正负方向和下降态低复制	完整 state_terrain_season_difference.csv
表 1：样本支持	季节 × 状态的使用点、个体和连续段数，列明筛选口径	现有交接表可形成待复核草稿

全部图的图注明确区间未做多重比较校正。不用显著性星号强化探索性结果，不把条件逻辑模型画成不受抽样设计影响的绝对“出现概率”。不将不等间隔的记录点占比标成时间占比。

补充材料优先包含：样本筛选流程、设备/个体映射、HMM 状态诊断与低置信度比例、地形相关性和数据覆盖、标准化参数、完整系数/对比表、bootstrap 有效次数及个体影响分析。整体 pooled RSF 如保留，只放在敏感性部分；不能替代状态结果。

当前只有选出的 7 条结果摘要，尚不适合制作看似完整的图 2 或图 3。先保存图版设计，取得完整表后按预设顺序作图。

8. 定稿前最必要的核验

优先级	要解决的问题	原因
必须	对齐最新主脚本、输入、完整结果和交接表	确认文章写的是同一次分析，并补齐未列出的系数
必须	确认个体身份和跨季 NENU022；保留原始段	个体是主要推断单位，身份或分段错误会影响整套结果
必须	核查垂直测量、各季 HMM 状态含义与阈值处理	高度误差与分类差异可能影响状态比较
必须	核查 UD、抽样、90 m 邻域、标准化和地形覆盖/相关性	确定系数针对的地形背景与可解释范围
必须	核查 bootstrap 重复个体处理、失败拟合、有效次数和直接差值计算	置信区间的可靠性直接决定季节对比的证据强度
优先稳健性	留一个体分析，特别关注下降态	判断结果是否主要由一个个体驱动
优先稳健性	有限、合理的状态阈值与可得背景设定敏感性	检查结果是否强依赖单一设定；提前记录方案，完整报告，不择优挑选

当前已查看结果，不能事后把分析包装成预注册的确认性检验。可采用透明的探索性呈现：报告全部估计与未调整区间；如决定增加多重比较处理，需要先定义检验族、选择与重采样输出匹配的方法，完整报告处理结果。不能仅凭摘要中的区间端点精确恢复检验 p 值。

大规模增加风场模型、路径几何模型或状态转换模型不是当前文章结构成立的前提。先核实这条核心证据链，再判断是否确有必要扩展。

9. 可用的摘要骨架（待完整输出复核）

背景与目的： 山地地形可能与蝙蝠的垂直飞行活动相关。本研究比较 2021 年夏、秋两季南蝠在上升、近水平和下降状态下的地形使用—可得关联。

方法： 按季节识别三种垂直飞行状态，在原始连续段的 95% kernel UD 内为使用点匹配可得点，以条件逻辑模型估计地面高程、坡度、90 m TPI 和粗糙度的关联，并通过个体整群 bootstrap 估计不确定性及同状态季节差异。

结果： 按现有交接记录，夏季上升态与 TPI 正关联，秋季上升及近水平态与地面高程正关联；直接季节对比显示，上升态地面高程关联系数在秋季更大，而 TPI 关联系数更小。秋季下降态的地面高程负关联及其季节对比属于低复制探索性结果。上述信号基于未做多重比较校正的区间。

结论： 当前结果提示，在所定义可得地形背景下，蝙蝠垂直飞行的地形关联值得按状态和季节分别研究；其季节解释仍受到个体构成与有限复制的约束。局地气流、能量收益等机制需进一步数据检验。

正式摘要应在模型复核后定稿，补入适量效应量与区间，且不把少数区间不跨零结果写成确认性发现。